Discrétisation de l'équation de la chaleur 1D

Schéma aux différences finies implicite (Euler arrière)

Application aux milieux multicouches avec propriétés variables

Documentation technique du solveur thermique

21 janvier 2026

Résumé

Ce document présente la dérivation complète du schéma numérique utilisé pour résoudre l'équation de la chaleur 1D transitoire dans un milieu multicouche. Partant de l'équation aux dérivées partielles continue, nous développons pas à pas la discrétisation spatiale par différences finies centrées et la discrétisation temporelle par schéma d'Euler implicite. Les conditions aux limites (Dirichlet, Neumann, convection, rayonnement) sont traitées en détail, ainsi que la linéarisation nécessaire pour les termes non-linéaires.

Table des matières

1 Équation de la chaleur continue

1.1 Formulation générale

L'équation de la chaleur en une dimension d'espace, pour un milieu dont les propriétés thermophysiques dépendent de la température, s'écrit :

Équation de la chaleur 1D

$$\rho(T)\, c_p(T)\, \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left[k(T)\, \frac{\partial T}{\partial x}\right] \tag{1}$$

où :
- $T(x,t)$: température [K]
- $\rho(T)$: masse volumique [kg/m³]
- $c_p(T)$: capacité thermique massique à pression constante [J/(kg·K)]
- $k(T)$: conductivité thermique [W/(m·K)]
- x : coordonnée spatiale [m]
- t : temps [s]

1.2 Origine physique

Cette équation découle de la combinaison de deux principes fondamentaux :

1.2.1 Conservation de l'énergie

Pour un volume de contrôle infinitésimal de section A et de longueur $\mathrm{d}x$, le bilan d'énergie s'écrit :

$$\underbrace{\rho\, c_p\, A\, \mathrm{d}x\, \frac{\partial T}{\partial t}}_{\text{Variation d'énergie interne}} = \underbrace{q(x)\cdot A - q(x+\mathrm{d}x)\cdot A}_{\text{Flux net entrant}} \tag{2}$$

En développant au premier ordre : $q(x+\mathrm{d}x) = q(x) + \frac{\partial q}{\partial x}\mathrm{d}x$, on obtient :

$$\rho\, c_p\, \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial q}{\partial x} \tag{3}$$

1.2.2 Loi de Fourier

Le flux de chaleur par conduction est proportionnel au gradient de température :

$$q = -k(T)\, \frac{\partial T}{\partial x} \tag{4}$$

Le signe négatif traduit le fait que la chaleur se propage des zones chaudes vers les zones froides.

En substituant (**??**) dans le bilan d'énergie, on retrouve l'équation (**??**).

1.3 Cas particulier : propriétés constantes

Si les propriétés sont indépendantes de la température, l'équation se simplifie :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha\, \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \tag{5}$$

où $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$ [m²/s] est la **diffusivité thermique**.

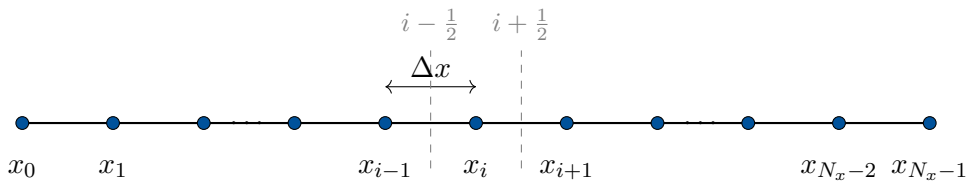
2 Discrétisation spatiale

2.1 Maillage

Hypothèse 2.1 : Maillage uniforme

Le domaine spatial $[0, L]$ est discrétisé en N_x nœuds uniformément espacés :

$$x_i = i \cdot \Delta x, \quad i = 0, 1, \ldots, N_x - 1, \quad \Delta x = \frac{L}{N_x - 1} \tag{6}$$



On note $T_i^n = T(x_i, t^n)$ la température au nœud i à l'instant t^n.

2.2 Approximation des dérivées spatiales

2.2.1 Développement de Taylor

Pour une fonction f suffisamment régulière, les développements de Taylor donnent :

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x\, f'(x) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x) + \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x) + O(\Delta x^4) \tag{7}$$

$$f(x - \Delta x) = f(x) - \Delta x\, f'(x) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x) - \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x) + O(\Delta x^4) \tag{8}$$

2.2.2 Différences finies centrées

En soustrayant ces deux expressions :

$$\boxed{f'(x) = \frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2\Delta x} + O(\Delta x^2)} \tag{9}$$

En les additionnant :

$$\boxed{f''(x) = \frac{f(x + \Delta x) - 2f(x) + f(x - \Delta x)}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x^2)} \tag{10}$$

Remarque 2.1 : Ordre de précision

Les différences finies centrées sont d'ordre 2 en espace : l'erreur de troncature est en $O(\Delta x^2)$. Cela signifie que diviser Δx par 2 divise l'erreur par 4.

2.3 Discrétisation du terme de diffusion

Pour le terme $\frac{\partial}{\partial x}\left[k(T)\frac{\partial T}{\partial x}\right]$, on utilise une approche conservative en évaluant les flux aux interfaces des cellules.

2.3.1 Flux aux interfaces

Le flux à l'interface $i + \frac{1}{2}$ (entre les nœuds i et $i+1$) est :

$$q_{i+1/2} = -k_{i+1/2} \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x} \tag{11}$$

où $k_{i+1/2}$ est la conductivité à l'interface.

Hypothèse 2.2 : Moyenne arithmétique pour la conductivité

La conductivité à l'interface est approximée par la moyenne arithmétique :

$$k_{i+1/2} = \frac{k_i + k_{i+1}}{2} \tag{12}$$

Cette approximation est d'ordre 2 pour un maillage uniforme.

Remarque 2.2 : Moyenne harmonique

Pour des milieux fortement hétérogènes, la moyenne harmonique est parfois préférée :

$$k_{i+1/2}^{\text{harm}} = \frac{2k_i k_{i+1}}{k_i + k_{i+1}} \tag{13}$$

Elle assure la continuité du flux aux interfaces entre matériaux différents.

2.3.2 Bilan sur une cellule

Le bilan d'énergie sur la cellule i (de largeur Δx) donne :

$$\rho_i c_{p,i} \, \Delta x \, \frac{\partial T_i}{\partial t} = q_{i-1/2} - q_{i+1/2} \tag{14}$$

En substituant les expressions des flux :

$$\rho_i c_{p,i} \frac{\partial T_i}{\partial t} = \frac{1}{\Delta x^2} \left[k_{i+1/2}(T_{i+1} - T_i) - k_{i-1/2}(T_i - T_{i-1}) \right] \tag{15}$$

Équation semi-discrète

$$\rho_i c_{p,i} \frac{\mathrm{d}T_i}{\mathrm{d}t} = \frac{k_{i-1/2}(T_{i-1} - T_i) + k_{i+1/2}(T_{i+1} - T_i)}{\Delta x^2} \tag{16}$$

3 Discrétisation temporelle

3.1 Choix du schéma temporel

Trois schémas classiques sont possibles pour discrétiser $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$:

Schéma	Formulation	Propriétés
Euler explicite	$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = f(T^n)$	Ordre 1, conditionnellement stable
Euler implicite	$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = f(T^{n+1})$	Ordre 1, inconditionnellement stable
Crank-Nicolson	$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2}[f(T^n) + f(T^{n+1})]$	Ordre 2, inconditionnellement stable

3.2 Justification du schéma implicite

Hypothèse 3.1 : Schéma d'Euler implicite (Backward Euler)

On choisit le schéma d'Euler implicite pour les raisons suivantes :

1. **Stabilité inconditionnelle** : aucune restriction sur le pas de temps Δt
2. **Robustesse** : adapté aux problèmes raides (stiff)
3. **Simplicité** : implémentation directe

3.2.1 Analyse de stabilité

Pour l'équation de la chaleur linéaire $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$, on définit le **nombre de Fourier** :

Définition 3.1 : Nombre de Fourier

$$\mathrm{Fo} = \frac{\alpha\, \Delta t}{\Delta x^2} \tag{17}$$

Il représente le rapport entre le temps physique Δt et le temps caractéristique de diffusion sur une maille $\Delta x^2/\alpha$.

Schéma explicite : La condition de stabilité de Von Neumann impose :

$$\mathrm{Fo} \leq \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2\alpha} \tag{18}$$

Cette contrainte devient très restrictive pour les maillages fins ou les matériaux à haute diffusivité.

Schéma implicite : Le schéma est **inconditionnellement stable** pour tout $\Delta t > 0$. On peut ainsi choisir le pas de temps uniquement en fonction de la précision souhaitée, sans contrainte de stabilité.

Remarque 3.1 : Compromis précision/stabilité

Bien que le schéma implicite soit stable pour tout Δt, un pas de temps trop grand dégrade la précision temporelle (erreur en $O(\Delta t)$). En pratique, on choisit Δt tel que $\mathrm{Fo} \lesssim 1$ pour une bonne précision.

3.3 Équation discrétisée complète

En appliquant le schéma d'Euler implicite à l'équation (**??**) :

Équation discrétisée (nœuds intérieurs)

$$\rho_i c_{p,i} \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \frac{k_{i-1/2}(T_{i-1}^{n+1} - T_i^{n+1}) + k_{i+1/2}(T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1})}{\Delta x^2} \tag{19}$$

En réarrangeant, on obtient pour chaque nœud intérieur $i \in \{1, \ldots, N_x - 2\}$:

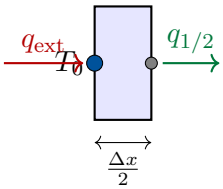
$$\underbrace{-\frac{\Delta t\, k_{i-1/2}}{\rho_i c_{p,i} \Delta x^2}}_{a_i} T_{i-1}^{n+1} + \underbrace{\left(1 + \frac{\Delta t (k_{i-1/2} + k_{i+1/2})}{\rho_i c_{p,i} \Delta x^2}\right)}_{b_i} T_i^{n+1} - \underbrace{\frac{\Delta t\, k_{i+1/2}}{\rho_i c_{p,i} \Delta x^2}}_{c_i} T_{i+1}^{n+1} = T_i^n \tag{20}$$

4 Conditions aux limites

4.1 Traitement des bords

Les conditions aux limites sont appliquées aux nœuds $i = 0$ (gauche) et $i = N_x - 1$ (droite). Pour chaque type, on effectue un bilan d'énergie sur une **demi-maille** de bord.

Demi-maille de bord



Le bilan d'énergie sur la demi-maille de bord gauche s'écrit :

$$\rho_0 c_{p,0} \frac{\Delta x}{2} \frac{T_0^{n+1} - T_0^n}{\Delta t} = q_{\text{ext}} - q_{1/2} \tag{21}$$

où $q_{1/2} = -k_{1/2} \frac{T_1^{n+1} - T_0^{n+1}}{\Delta x}$ est le flux conductif vers l'intérieur.

4.2 Condition de Dirichlet (température imposée)

Condition : $T(x = 0, t) = T_{\text{imposé}}(t)$
Discrétisation : $T_0^{n+1} = T_{\text{imposé}}^{n+1}$
Ligne de la matrice : $A_{0,0} = 1$, $b_0 = T_{\text{imposé}}^{n+1}$

4.3 Condition de Neumann (flux imposé)

Condition : $-k \frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=0} = q$ (flux entrant positif)
Bilan sur demi-maille :

$$\rho_0 c_{p,0} \frac{\Delta x}{2} \frac{T_0^{n+1} - T_0^n}{\Delta t} = q + k_{1/2} \frac{T_1^{n+1} - T_0^{n+1}}{\Delta x} \tag{22}$$

En posant $\gamma = \frac{2\Delta t}{\rho_0 c_{p,0} \Delta x}$:

$$\left(1 + \gamma \frac{k_{1/2}}{\Delta x}\right) T_0^{n+1} - \gamma \frac{k_{1/2}}{\Delta x} T_1^{n+1} = T_0^n + \gamma\, q \tag{23}$$

4.4 Condition de convection (Robin)

Condition : $-k\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=0} = h(T_0 - T_\infty)$
Le flux externe est : $q_{\text{ext}} = h(T_\infty - T_0^{n+1})$
Bilan sur demi-maille :

$$\rho_0 c_{p,0}\,\frac{\Delta x}{2}\,\frac{T_0^{n+1} - T_0^n}{\Delta t} = h(T_\infty - T_0^{n+1}) + k_{1/2}\frac{T_1^{n+1} - T_0^{n+1}}{\Delta x} \tag{24}$$

Après réarrangement :

$$\left(1 + \gamma\frac{k_{1/2}}{\Delta x} + \gamma h\right) T_0^{n+1} - \gamma\frac{k_{1/2}}{\Delta x} T_1^{n+1} = T_0^n + \gamma h\, T_\infty \tag{25}$$

4.5 Condition adiabatique

Condition : $\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=L} = 0$ (flux nul)
C'est un cas particulier de Neumann avec $q = 0$.

5 Rayonnement thermique

5.1 Loi de Stefan-Boltzmann

Le flux radiatif échangé entre une surface à la température T_p et un environnement à la température T_s est :

Loi de Stefan-Boltzmann

$$q_{\text{rad}} = \sigma\varepsilon(T_p^4 - T_s^4) \tag{26}$$

où :
— $\sigma = 5.670374419 \times 10^{-8}$ W/(m²·K) : constante de Stefan-Boltzmann
— $\varepsilon \in [0, 1]$: émissivité de la surface
— T_p : température de la paroi [K]
— T_s : température de l'environnement [K]

Hypothèse 5.1 : Hypothèses du modèle radiatif

1. La surface est un **corps gris** : ε indépendant de la longueur d'onde
2. L'environnement est un **corps noir** à température uniforme T_s
3. Les effets de réflexion multiple sont négligés

5.2 Problème de non-linéarité

Le terme T^4 rend l'équation non-linéaire. Pour conserver un système linéaire à chaque pas de temps, on procède à une **linéarisation**.

5.2.1 Développement de Taylor

On développe T_p^4 autour de la température connue T_p^n :

$$(T_p^{n+1})^4 \approx (T_p^n)^4 + 4(T_p^n)^3(T_p^{n+1} - T_p^n) \tag{27}$$

Le flux radiatif linéarisé devient :

$$q_{\text{rad}} \approx \sigma\varepsilon \left[(T_p^n)^4 + 4(T_p^n)^3(T_p^{n+1} - T_p^n) - T_s^4\right] \tag{28}$$
$$= \sigma\varepsilon \left[(T_p^n)^4 - T_s^4\right] + 4\sigma\varepsilon(T_p^n)^3(T_p^{n+1} - T_p^n) \tag{29}$$

5.2.2 Coefficient de transfert radiatif

On définit le **coefficient de transfert radiatif linéarisé** :

Coefficient radiatif

$$h_{\text{rad}} = 4\sigma\varepsilon(T_p^n)^3 \tag{30}$$

Remarque 5.1 : Ordre de grandeur

À température ambiante ($T \approx 300$ K) avec $\varepsilon = 0.9$:

$$h_{\text{rad}} = 4 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.9 \times 300^3 \approx 5.5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)} \tag{31}$$

À haute température ($T \approx 1000$ K) :

$$h_{\text{rad}} \approx 204 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)} \tag{32}$$

Le rayonnement devient dominant à haute température.

5.2.3 Température équivalente

Pour écrire le flux sous une forme analogue à la convection, on définit une température équivalente $T_{\text{rad,eq}}$ telle que :

$$q_{\text{rad}} = h_{\text{rad}}(T_p^{n+1} - T_{\text{rad,eq}}) \tag{33}$$

En identifiant avec l'expression linéarisée :

$$T_{\text{rad,eq}} = T_p^n - \frac{\sigma\varepsilon[(T_p^n)^4 - T_s^4]}{h_{\text{rad}}} = T_p^n - \frac{(T_p^n)^4 - T_s^4}{4(T_p^n)^3} \tag{34}$$

5.3 Condition limite avec rayonnement

5.3.1 Rayonnement seul

Le bilan sur la demi-maille de bord devient :

$$\rho_0 c_{p,0} \frac{\Delta x}{2} \frac{T_0^{n+1} - T_0^n}{\Delta t} = h_{\text{rad}}(T_{\text{rad,eq}} - T_0^{n+1}) + k_{1/2}\frac{T_1^{n+1} - T_0^{n+1}}{\Delta x} \tag{35}$$

Après réarrangement :

$$\left(1 + \gamma\frac{k_{1/2}}{\Delta x} + \gamma h_{\text{rad}}\right) T_0^{n+1} - \gamma\frac{k_{1/2}}{\Delta x} T_1^{n+1} = T_0^n + \gamma h_{\text{rad}}\, T_{\text{rad,eq}} \tag{36}$$

5.3.2 Convection + Rayonnement

Lorsque les deux modes de transfert coexistent :

Condition convection + rayonnement

$$q_{\text{ext}} = h_{\text{conv}}(T_\infty - T_0^{n+1}) + h_{\text{rad}}(T_{\text{rad,eq}} - T_0^{n+1}) \tag{37}$$

On définit :

$$h_{\text{total}} = h_{\text{conv}} + h_{\text{rad}} \tag{38}$$

$$T_{\text{eq}} = \frac{h_{\text{conv}} T_\infty + h_{\text{rad}} T_{\text{rad,eq}}}{h_{\text{total}}} \tag{39}$$

L'équation discrétisée devient :

$$\left(1 + \gamma \frac{k_{1/2}}{\Delta x} + \gamma h_{\text{total}}\right) T_0^{n+1} - \gamma \frac{k_{1/2}}{\Delta x} T_1^{n+1} = T_0^n + \gamma h_{\text{total}}\, T_{\text{eq}} \tag{40}$$

6 Système linéaire

6.1 Forme matricielle

À chaque pas de temps, on résout le système linéaire :

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{b} \tag{41}$$

où $\mathbf{T}^{n+1} = [T_0^{n+1}, T_1^{n+1}, \ldots, T_{N_x-1}^{n+1}]^T$.

6.2 Structure de la matrice

La matrice **A** est **tridiagonale** :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} b_0 & c_0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & b_1 & c_1 & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2 & b_2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c_{N_x-2} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{N_x-1} & b_{N_x-1} \end{pmatrix} \tag{42}$$

6.3 Coefficients

Pour les nœuds intérieurs ($1 \leq i \leq N_x - 2$), en posant $\beta_i = \frac{\Delta t}{\rho_i c_{p,i} \Delta x^2}$:

$$a_i = -\beta_i\, k_{i-1/2} \tag{43}$$

$$b_i = 1 + \beta_i (k_{i-1/2} + k_{i+1/2}) \tag{44}$$

$$c_i = -\beta_i\, k_{i+1/2} \tag{45}$$

Les coefficients aux bords dépendent des conditions limites (voir Section 4).

6.4 Propriétés de la matrice

- **Diagonale dominante** : $|b_i| > |a_i| + |c_i|$ pour tout i
- **Définie positive** : garantit l'existence et l'unicité de la solution
- **Tridiagonale** : résolution en $O(N_x)$ par l'algorithme de Thomas

7 Propriétés dépendantes de la température

7.1 Traitement de la non-linéarité

Lorsque k, ρ et c_p dépendent de T, l'équation devient non-linéaire. On utilise une **linéarisation par retard** (lagged coefficients) :

Hypothèse 7.1 : Linéarisation par retard

Les propriétés sont évaluées à la température du pas de temps précédent :

$$k_i = k(T_i^n), \quad \rho_i = \rho(T_i^n), \quad c_{p,i} = c_p(T_i^n) \tag{46}$$

Cette approche :
- Conserve un système linéaire à chaque pas de temps
- Est d'ordre 1 en temps (cohérent avec Euler implicite)
- Est stable pour des variations modérées de propriétés

7.2 Interpolation des propriétés

Les propriétés sont généralement tabulées à différentes températures. On utilise une **interpolation linéaire** :

$$k(T) = k_j + \frac{k_{j+1} - k_j}{T_{j+1} - T_j}(T - T_j), \quad T_j \leq T \leq T_{j+1} \tag{47}$$

8 Résumé de l'algorithme

Algorithme de résolution

1. **Initialisation** : $T_i^0 = T_{\text{init}}$ pour tout i
2. **Boucle temporelle** : pour $n = 0, 1, 2, \ldots$ jusqu'à t_{final}
   (a) Évaluer les propriétés $k_i, \rho_i, c_{p,i}$ à partir de T^n
   (b) Calculer les conductivités aux interfaces $k_{i\pm 1/2}$
   (c) Construire la matrice $\mathbf{A}$ et le vecteur $\mathbf{b}$
   (d) Appliquer les conditions aux limites (modifier ligne 0 et $N_x - 1$)
   (e) Résoudre $\mathbf{A} \cdot \mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{b}$
   (f) Mettre à jour : $T^n \leftarrow T^{n+1}$
3. **Post-traitement** : calcul des flux, visualisation

9 Validation et précision

9.1 Erreurs de discrétisation

Source	**Ordre**	**Expression**
Discrétisation spatiale	$O(\Delta x^2)$	$\propto \frac{\partial^4 T}{\partial x^4}\Delta x^2$
Discrétisation temporelle	$O(\Delta t)$	$\propto \frac{\partial^2 T}{\partial t^2}\Delta t$
Linéarisation rayonnement	$O(\Delta t)$	$\propto \frac{\partial T}{\partial t}\Delta t$
Linéarisation propriétés	$O(\Delta t)$	$\propto \frac{\partial k}{\partial T}\frac{\partial T}{\partial t}\Delta t$

9.2 Critères de convergence

Pour une étude de convergence, on vérifie :
— **Convergence spatiale** : erreur $\propto \Delta x^2$ (ordre 2)
— **Convergence temporelle** : erreur $\propto \Delta t$ (ordre 1)
— **Conservation de l'énergie** : vérification du bilan global

10 Conclusion

Ce document a présenté la dérivation complète du schéma numérique pour l'équation de la chaleur 1D :
— **Discrétisation spatiale** : différences finies centrées (ordre 2)
— **Discrétisation temporelle** : Euler implicite (ordre 1, inconditionnellement stable)
— **Conditions aux limites** : Dirichlet, Neumann, convection, rayonnement
— **Non-linéarités** : linéarisation par retard pour propriétés et rayonnement

Le schéma implicite, bien que d'ordre 1 en temps, offre une stabilité inconditionnelle particulièrement avantageuse pour les problèmes de conduction thermique, où les pas de temps peuvent être choisis librement selon les besoins de précision sans contrainte de stabilité.

A Constantes et unités

Grandeur	**Symbole**	**Unité SI**
Température	T	K
Conductivité thermique	k	W/(m·K)
Masse volumique	ρ	kg/m^3
Capacité thermique massique	c_p	J/(kg·K)
Diffusivité thermique	$\alpha = k/(\rho c_p)$	m^2/s
Coefficient de convection	h	W/(m^2·K)
Flux de chaleur	q	W/m^2
Constante de Stefan-Boltzmann	σ	W/(m^2·K)
Émissivité	ε	-

Document généré automatiquement pour le projet
SOLVEUR-THERMIQUE-MULTICOUCHE-EULER-IMPLICITE-1D
`https://github.com/Mirouxe/SOLVEUR-THERMIQUE-MULTICOUCHE-EULER-IMPLICITE-1D`